DOI：10.12151/JMCM.2021.02-10

食管鳞癌围术期综合治疗现状与进展

戴亮，陈克能（北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所　胸外一科　恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室，北京　100142）

【摘要】 局部晚期食管鳞癌的治疗策略是以手术为主的综合治疗，如何在围术期合理安排化疗、放疗及免疫治疗是目前学界研究的热点。新辅助治疗方面，已有多项研究证明化疗以及放化疗能够使远期预后获益，但孰优孰劣仍存在争论；新辅助免疫治疗的加入进一步提高了病理完全缓解率，但如何搭配现有新辅助治疗方案以及疗效的精确评估仍有待进一步研究。单纯手术后的辅助治疗能够改善转移淋巴结阳性患者的预后，但新辅助治疗后淋巴结持续阳性的患者辅助治疗并不能带来更多获益，术后辅助免疫治疗也许是常规新辅助治疗（化疗或放化疗）后高危患者提高远期生存的有效治疗模式。

【关键词】 食管鳞癌；新辅助治疗；辅助治疗；免疫治疗

Current situation and progress of perioperative comprehensive treatment for esophageal squamous cell carcinoma

Dai Liang, Chen Keneng (The First Department of Thoracic Surgery, Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education), Peking University Cancer Hospital & Institute, Beijing 100142, China)
Corresponding author: Chen Keneng, E-mail: chenkeneng@bjmu.edu.cn

【Abstract】 The treatment strategy of locally advanced esophageal squamous cell carcinoma is surgery-based multidisciplinary treatment. How to reasonably arrange chemotherapy, radiotherapy and immunotherapy perioperatively is a hot topic in the academic field. For neoadjuvant therapy, many studies have proved that chemotherapy and chemoradiotherapy could bring long-term survival benefits for patients, yet which is better still remains controversial. The addition of neoadjuvant immunotherapy further improves the pathological complete response rate of patients, whereas how to arrange the available neoadjuvant therapy as well as the accurate evaluation of curative effect still need further research. Postoperative adjuvant therapy after surgery could improve the prognosis of patients with positive metastatic lymph nodes, but for patients with persistent positive lymph nodes after neoadjuvant therapy, postoperative therapy could not bring more benefits. On the other hand, postoperative adjuvant immunotherapy may be an effective treatment strategy to improve the long-term survival of high-risk patients after conventional neoadjuvant therapy (chemotherapy or chemoradiotherapy).

【Key words】 Esophageal squamous cell carcinoma; Neoadjuvant therapy; Adjuvant therapy; Immunotherapy

食管癌是我国常见的恶性肿瘤之一，我国食管癌每年新发病例约32万例，死亡病例约30万例，发病率在恶性肿瘤中排名第6位，死亡率排名第4位，其中男性新发食管癌病例22.3万例，死亡20.7万例，女性新发食管癌病例10.1万例，死亡9.4万例[1]。食管癌一直以来都是严重危害我国人民健康的疾病。

根治性手术切除是治疗食管癌的最主要方法。然而，食管癌患者早期症状不明显，就诊时多为中晚期，大部分已有区域或远处转移，单纯手术切除后复发、转移的发生率很高，远期疗效不良[2,3]。因此，食管癌围术期综合治疗越来越受到重视，围术期化疗和/或放疗的疗效已得到临床验证，免疫检查点抑制剂在晚期食管癌中的成功也使其在围术期治疗中逐渐成为热点。笔者将在本文为大家梳理食管鳞癌围术期综合治疗的现状及进展。

1　新辅助治疗

食管癌新辅助治疗能够降低肿瘤分期、消灭亚临床转移灶、减少术中肿瘤种植转移风险，提高手术R0切除率，各国指南对$cT_{1b\sim2}N+$或$cT_{3\sim4a}$的局部进展期食管癌都推荐采用新辅助治疗[4-6]。当前，

基金项目：北京市优秀人才培养资助项目（2018000021469G259）；北京市医院管理局消化内科学科协同发展中心专项经费资助（XXT018）；吴阶平医学基金（320.6750.2020-15-2）
通信作者：陈克能　E-mail：chenkeneng@bjmu.edu.cn

欧美国家食管癌新辅助治疗多采用同步放化疗，而以中国和日本为代表的亚洲国家更多选择新辅助化疗。

1.1 *新辅助放疗*　食管癌新辅助治疗的最早尝试是放疗。早在20世纪70年代，由于医疗条件的限制，食管外科医生需要面对更多的局部晚期患者，放疗的局部控制能力，能够使一部分不可切除肿瘤缩小达到可切除状态，帮助外科医生更好地完成手术。但是，这一优势并没有给患者带来明显的远期生存获益。Cochrane组织于2005年对5项比较新辅助放疗联合手术与单纯手术治疗的研究进行了荟萃分析，发现新辅助放疗组患者相较单纯手术组2年及5年生存率仅分别提高了3%和4%（P ＝ 0.062，HR ＝ 0.91，95%CI：0.80 ～ 1.04）[7]。因此，对于潜在可切除的食管癌患者，单纯的术前放疗并不能改善患者的远期预后。

1.2 *新辅助化疗*　20世纪90年代初期，新辅助化疗的小样本研究逐渐见诸报道，但由于化疗方案、化疗并发症处理手段的落后，使得前期尝试都以失败告终[8-11]。其中，RTOG 8911研究[12]是一项大型随机对照研究，共纳入440例食管癌及食管胃结合部腺癌，随机分为新辅助化疗联合手术组（n ＝ 213，顺铂联合5-氟尿嘧啶方案3个周期）与直接手术组（n ＝ 227）。结果显示，两组患者的中位生存期并无差异（14.9个月 ： 16.1个月，P ＝ 0.530），术前化疗并不改善食管癌患者的生存。该研究团队在2007年发表了长期随访后的更新结果，两组患者的远期生存也无明显差异[13]。但从早期研究中，研究者也发现：①新辅助化疗可以使肿瘤降期，提高根治性切除率；②新辅助化疗存在优势人群，能够改善此类患者的远期生存；③新辅助化疗的不良反应增加了围术期并发症发生率与死亡率，因此导致生存获益被低估。

相较RTOG 8911研究，另一项来自英国的OEO2研究给出了完全不一样的答案[14]。该研究共纳入802例食管癌及食管胃结合部癌患者，结果发现新辅助化疗组患者的手术R0切除率高（60% ： 54%），2年总生存率提高9%。研究认为术前化疗不仅不会增加围术期风险，而且可以使患者的总生存与无病生存期延长。2009年OEO2研究的更新结果肯定了新辅助化疗对食管鳞癌和腺癌的远期生存获益[15]。OEO2与RTOG 8911两项研究虽然来自于同一时期，但却得到截然不同的结果，究其原因可能是OEO2研究虽然采用相同的术前顺铂联合5-氟尿嘧啶方案，但药物剂量（80 mg/m^{2}顺铂联合1000 mg/m^2 5-氟尿嘧啶）与周期数（2周期）都少于RTOG 8911研究，这使得OEO2新辅助化疗完成率远高于RTOG 8911研究（90% ： 71%）。此外，手术切除率的差异（OEO2和RTOG 8911研究分别为92%和80%）也可能影响到最后的结果。

日本的新辅助化疗来自术后辅助化疗有效性的启示，JCOG 9204是关于食管癌术后辅助化疗与单纯手术比较的研究，结果显示术后辅助化疗效果优于单纯手术[16]。在此基础上的JCOG 9907是关于食管癌新辅助化疗与术后辅助化疗比较的研究，共入组330例食管鳞癌患者，该研究进行至中期时发现新辅助化疗组患者无论在总体生存，亦或是术后无瘤生存方面均优于术后辅助化疗组，因而申请提前关闭研究[17]。因此，新辅助化疗是日本进展期食管癌的标准治疗模式。

正是由于OEO2研究强有力的证据支持，使得后续的荟萃分析都倾向于新辅助化疗。Sjoquist等[18]2011年发表的荟萃分析共纳入9项研究（n ＝ 1854）。发现新辅助化疗组与单纯手术组相比，HR值为0.87（95%CI：0.79 ～ 0.96；P ＝ 0.050）；亚组分析，鳞癌患者HR值为0.92（95%CI：0.81 ～ 1.04；P ＝ 0.180），腺癌患者HR值为0.93（95%CI：0.71 ～ 0.95；P ＝ 0.010）。Cochrane组织也在2003年版本荟萃分析结果中更新了新辅助化疗相较于单纯手术能够改善可切除食管癌的远期预后[19]。但是，以上众多研究都来自于欧美国家食管癌或食管胃结合部腺癌，而鳞癌较少，再加上近年来食管外科技术和围术期处理理念的进步、化疗方案及化疗支持治疗的改进，都使得进一步探讨新辅助化疗在食管鳞癌患者中的作用十分必要。Li等[20]发起的局部晚期食管鳞癌新辅助化疗（紫杉醇联合顺铂方案）对比单纯手术的中国多中心前瞻性、随机对照临床研究已完成患者入组，目前正在随访阶段，相信这一研究的结果将会更加巩固新辅助化疗在食管鳞癌围术期治疗中的地位。

1.3 *新辅助放化疗*　新辅助放化疗是指在手术前

同时给予全身治疗（化疗）与局部治疗（放疗），因此，手术切除原发灶及区域淋巴结时所看到的近期效果[包括肿瘤降期、区域淋巴结转移率、R0切除率以及病理完全缓解（pathological complete response，pCR）率等]要优于术前化疗，而全身治疗的帮助使得其远期效果优于术前放疗和单纯手术[21]。正是由于术前放化疗相较于单纯手术的近、远期效果，使得其成为欧美国家食管癌新辅助治疗的首选。这其中有两项大型前瞻性随机对照研究起到了决定性作用。

启动于2004年的CROSS研究是具有里程碑意义的临床研究，它奠定了新辅助放化疗成为进展期食管癌标准治疗模式的基础[22]。该研究共纳入368例进展期食管癌或食管胃结合部癌患者，随机分为新辅助放化疗组（紫杉醇联合卡铂周方案化疗并同期放疗41.4 Gy）和单纯手术组，结果显示，新辅助放化疗组患者的R0切除率（92% ： 69%，$P < 0.001$）和5年生存率（47% ： 34%，$P < 0.05$）均明显优于单纯手术组，且术后并发症及围术期死亡率并无差异。虽然CROSS研究获得了令人惊喜的结果，但仍是一项以腺癌为主的研究（包含腺癌275例，鳞癌仅84例）。

来自中国的NEOCRTEC 5010研究是一项针对食管鳞癌的多中心、前瞻性、随机对照研究，该研究将纳入的451例局部进展期食管鳞癌患者，随机分为新辅助放化疗组（长春瑞滨联合顺铂化疗，同步联合40 Gy放疗）和单纯手术组，结果显示，新辅助放化疗组患者的R0切除率（98.4% ： 91.2% ；$P = 0.002$）、中位总生存（overall survival，OS）时间（100.1个月 ： 66.5个月，$P = 0.025$）和无病生存（disease-free survival，DFS）时间（100.1个月 ： 41.7个月，$P = 0.025$）均优于单纯手术组[23]。

1.4 *新辅助化疗与新辅助放化疗* 虽然新辅助化疗与新辅助放化疗较单纯手术均能改善患者远期预后，但孰优孰劣仍是目前争论的焦点。从理论上讲，新辅助放化疗较新辅助化疗增加了局部放疗，但对于可切除病灶，这种术前局部的加强治疗能否带来超过完整手术切除的局部控制效果仍是未知数。无论CROSS研究还是NEOCRTEC 5010研究，新辅助放疗野的设定（原发灶上下3 ～ 4 cm及可疑淋巴结转移区域）都没有超过根治性手术联合标准二野淋巴结清扫的范围，因此，相较术前化疗，对于可切除病灶，手术切除范围内增加术前放疗能否带来更好的远期生存获益仍存在争议。亚洲国家更强调手术中食管全系膜切除与完全淋巴结清扫，以及对自身手术根治程度的自信，也许是其更愿意选择新辅助化疗的原因。

再从数据上来看，食管外科医生倾向于新辅助放化疗的主要原因来自更好的近期效果，这主要是指pCR率。新辅助化疗的pCR率在5% ～ 10%，而新辅助放化疗的pCR率能高达29% ～ 43.2%[22-27]。这一直观的差距在手术后能立即呈现在外科医生和患者面前，其震撼的效果更胜于远期预后的改善。但是，新辅助化疗的pCR是全身治疗下局部对于全身肿瘤控制情况的反映，而新辅助放化疗的pCR还包含了很大一部分化疗无效、仅由放疗带来的“局部pCR”，这部分“局部pCR”患者并不能获得更好的远期生存获益。Pasquali等[24]关于新辅助治疗的荟萃分析结果显示，新辅助放化疗较新辅助化疗、辅助治疗等其他治疗模式在改善患者生存获益方面最有优势（$HR = 0.77$，95%CI：0.68 ～ 0.87），但在亚组分析中作者又指出，放疗的加入并未给患者带来生存获益（$HR = 1.16$，95%CI：0.98 ～ 1.38）。Samson等[25]对比了美国国家癌症数据库中食管癌接受新辅助化疗者（$n = 916$）与新辅助放化疗者（$n = 6422$）的远期预后，结果显示，虽然新辅助放化疗在食管切除术前较成功地降低了食管癌的分期，但它并没有改善长期生存。Spicer等[26]回顾了该中心214例食管腺癌患者新辅助治疗方式发现，虽然新辅助放化疗相对于新辅助化疗没有增加患者围术期风险，但也没有延长生存时间（39.2个月 ： 31.2个月，$P = 0.665$），在计划的根治性切除患者中，术前放疗的作用应进一步评估。一项来自欧洲的多中心、前瞻性、随机对照研究共纳入了181例食管癌患者，也获得了同前相似的结果，在新辅助化疗的基础上增加放疗可以提高pCR率和R0切除率，降低淋巴结转移率，但这些局部获益并没有在根治性手术后带来远期生存的延长[27]。

目前，关于新辅助治疗最佳模式的讨论仍在继续，包括日本的JCOG 1109研究，欧洲的ESOPEC

研究、Neo-AEGIS研究以及中国的CMISG 1701研究等多项大型前瞻性、随机对照研究都已关闭入组，相信这些研究的结果会为这一争论指明方向。

1.5 *新辅助免疫治疗* 尽管新辅助放化疗对比单纯手术治疗带来了明显的长期生存获益，但放疗带来的手术难度增加、非pCR患者预后不良等问题仍然促使我们寻找更好的新辅助方案。鉴于免疫治疗，特别是免疫检查点抑制剂在晚期食管癌中获得的成功，其在新辅助治疗中能否获得同样令人惊喜的结果值得期待。目前，已有多项Ⅱ期新辅助免疫联合放化疗的临床研究获得令人惊喜的结果。NCT02844075研究是一项术前应用帕博利珠单抗注射液联合新辅助同步放化疗（紫杉醇联合卡铂并44.1 Gy同步放疗）治疗Ⅰb～Ⅲ期食管鳞癌的Ⅱ期临床试验，初步结果显示全组（n = 28）pCR率达46.1%，但有3例患者在围术期出现了非外科相关的死亡[28]。我国开展的PALACE-1研究是帕博利珠单抗联合同步放化疗用于局部进展期食管癌新辅助治疗的Ⅱ期临床研究，其结果显示pCR率高达56%[29]。为了规避围术期可能出现的风险增加，新辅助化疗联合免疫治疗的模式成为研究的热点，国内有多个Ⅱ期临床研究正在开展，初步结果显示新辅助化疗联合免疫治疗的pCR率在30%左右，而主要病理缓解率高达45% ～ 68%[30,31]。

2 辅助治疗

在选择辅助治疗时也需要考虑患者是否已经接受术前治疗。

2.1 *单纯辅助治疗* 虽然术前治疗的效果比较明确，但术后治疗的效果，特别是术后化疗的效果仍存在争议。其根本原因是手术造成的创伤大，术后患者对化疗、放疗的耐受性较差；因此，只有少数患者可以完成辅助治疗计划。这种情况也导致了数据的缺乏。对于未接受过术前新辅助治疗的食管鳞癌患者，美国国家综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network，NCCN）指南（2019年第2版）[4]不建议R0切除者接受辅助治疗，无论pT和pN分期，非R0切除者可以接受辅助放化疗或姑息治疗；基于JCOG 9204研究的结果，日本食管协会指南[5]建议对于pN ＋者给予术后化疗；2016年的欧洲肿瘤内科学会指南[32]和2020年中国临床肿瘤学会指南[6]没有给出食管鳞癌辅助治疗的明确建议。Zhao等[33]回顾了食管鳞癌辅助治疗的9项研究，包括3项随机对照试验和6项回顾性研究，共1684例患者。结果表明，术后化疗可延长OS时间（HR = 0.78，95%CI：0.66 ～ 0.91，P = 0.002）和DFS时间（HR = 0.72，95%CI：0.6 ～ 0.86；P < 0.001）。在临床实践中，更倾向于对未接受过新辅助治疗的局部晚期患者（$pT_{3\text{-}4a}$/pN ＋）给予辅助化疗。

2.2 *新辅助治疗后的辅助治疗* 当今食管癌的围术期综合治疗更倾向于新辅助治疗，但新辅助治疗联合手术之后的辅助治疗是否还有必要探讨。是否达到pCR是新辅助治疗最常用的预后指标，但越来越多的研究发现，区域淋巴结的状态（诱导治疗后淋巴结病理分期，ypN）比原发灶是否达到pCR更为重要[34]。新辅助治疗后ypN_0者预后良好，复发转移风险较低，术后辅助治疗的需求并不迫切；ypN ＋者预后不良，即使原发灶pCR也不能获得满意的远期生存，其中ypN_1者中位DFS时间不足20个月，远低于ypN_0者的80个月，而$ypN_{2\sim3}$者中位DFS时间甚至不足12个月[23,35]。然而，即使此类患者预后极差，常规的辅助放化疗似乎并不能带来更多的生存获益。回顾既往研究结果，除了Brescia等[36]与Saunders等[37]认为辅助化疗可以提高食管癌（腺癌为主）新辅助治疗后ypN ＋者及新辅助化疗反应良好者的远期生存，其他大多数研究者都认为包含化疗在内的新辅助治疗后，辅助化疗不能带来生存获益[38,39]。Yan等[40]回顾了252例接受术前新辅助化疗联合根治性手术治疗的食管鳞癌患者，通过倾向性评分匹配分为术后化疗组与观察组，比较两组患者的远期生存及亚组分析发现，辅助化疗不能带来生存获益，即使在我们通常认为高选择的ypN ＋、化疗反应良好的人群中也是如此。由此可见，并没有证据支持新辅助治疗后沿用术前治疗的辅助治疗。因此，NCCN指南对于接受新辅助放化疗后的食管鳞癌患者，无论N的状态及切缘状态都不再推荐术后治疗[4]。

既然ypN ＋者预后不好，辅助放化疗又不能进一步改善生存，因此，我们需要一种不同于新辅助治疗方式的辅助治疗。免疫检查点抑制剂在晚期食管癌二线治疗中获得的成功，使其进入了大家的视

野。一项针对食管癌新辅助放化疗后非pCR者，术后辅助免疫治疗（纳武利尤单抗）对比安慰剂的国际多中心、前瞻性、随机、对照研究（CheckMate 577）在2020年欧洲肿瘤内科学会大会上报告了其中期结果，免疫组患者相较于安慰剂组中位DFS时间延长11.4个月（22.4个月： 11.0个月，$P = 0.0003$）；预设的亚组分析中，ypN_0者术后辅助免疫治疗获益不明显，仅ypN ＋者能够获益[41]。

对远期生存的关注使得食管外科医生愈发注重围术期的综合治疗，特别是对于局部晚期患者。由于新辅助治疗在生存获益、治疗耐受性及易于评估方面的优势，其较辅助治疗更易获得临床医生接受。虽然同步放化疗已成为欧美国家食管鳞癌新辅助治疗的首选，但目前仍缺乏直接的高级别证据证明放化疗相对于化疗的远期生存优势。新辅助免疫治疗以何种身份、在何种时间介入新辅助治疗也有待更多的临床研究去探索。而对于新辅助治疗后ypN ＋的高危患者，免疫检查点抑制剂也许是延长术后DFS时间有效的辅助治疗方式。

总之，在有限的治疗手段中，如何合理安排治疗组合，有效评估各种治疗疗效，提高患者生存是食管鳞癌围术期综合治疗当前研究的重点。

参考文献

[1] International Agency for Research on Cancer. Estimated number of new cases in 2020, China, both sexes, all ages[R/OL]. (2021-04-15) [2021-04-01].https://gco.iarc.fr/today/online- analysis-pie.

[2] 平育敏，张毓德，杜喜群，等．食管癌和贲门癌20000例外科治疗经验[C]//中国国际食管癌学术会议暨全国食管癌学术会议，2005．

[3] 邵令方，高宗人，许金良，等．食管癌和贲门癌的外科治疗15707例总结——附河南省食管癌的防治研究概况[C]//中国国际食管癌学术会议暨全国食管癌学术会议，2005．

[4] AJANI J A, D'AMICO T A, BENTREM D J, et al. Esophageal and Esophagogastric Junction Cancers, Version 2.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology[J]. J Natl Compr Canc Netw, 2019, 17(7):855-883.

[5] KITAGAWA Y, UNO T, OYAMA T, et al. Esophageal cancer practice guidelines 2017 edited by the Japan Esophageal Society: part 1[J]. Esophagus, 2019, 16(1):1-24.

[6] 中国临床肿瘤学会．中国临床肿瘤学会（CSCO）食管癌诊疗指南2020[M]．北京：人民卫生出版社，2020．

[7] ARNOTT S J, DUNCAN W, GIGNOUX M, et al. Preoperative radiotherapy for esophageal carcinoma. Oeosphageal Cancer Collaborative Group[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2000: CD001799.

[8] SCHLAG P M. Randomized trial of preoperative chemotherapy for squamous cell cancer of the esophagus. The Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Fuer Onkologie der Deutschen Gesellschaft Fuer Chirurgie Study Group[J]. Arch Surg, 1992, 127(12): 1446-1450.

[9] NYGAARD K, HAGEN S, HANSEN H S, et al. Pre-operative radiotherapy prolongs survival in operable esophageal carcinoma: a randomized, multi-center study of pre-operative radiotherapy and chemotherapy. The second Scandinavian trial in esophageal cancer[J]. World J Surg, 1992, 16(6):1104-1110.

[10] MAIPANG T, VASINANUKORN P, PETPICHETCHIAN C, et al. Induction chemotherapy in the treatment of patients with carcinoma of the esophagus[J]. J Surg Oncol, 1994, 56(3):191-197.

[11] LAW S, FOK M, CHOW S, et al. Preoperative chemotherapy versus surgical therapy alone for squamous cell carcinoma of the esophagus: a prospective randomized trialJ]. J Thorac Cardiovasc Surg, 1997, 114(2):210-217.

[12] KELSEN D P, GINSBERG R, PAJAK T F, et al. Chemotherapy followed by surgery compared with surgery alone for localised oesophageal cancer[J]. N Engl J Med, 1998, 339(27):1979-1984.

[13] KELSEN D P, WINTER K A, GUNDERSON L L, et al. Long-term results of RTOG trial 8911 (USA Intergroup 113): a random assignment trial comparison of chemotherapy followed by surgery compared with surgery alone for esophageal cancer[J]. J Clin Oncol, 2007, 25(24):3719-3725.

[14] MEDICAL RESEARCH COUNCIL OESOPHAGEAL CANCER WORKING GROUP. Surgical resection with or without preoperative chemotherapy in oesophageal cancer: a randomised controlled trial[J]. Lancet, 2002, 359(9319):1727-1733.

[15] ALLUM W H, STENNING S P, BANCEWICZ J, et al. Long-term results of a randomized trial of surgery with or without preoperative chemotherapy in esophageal cancer[J]. J Clin Oncol, 2009, 27(30):5062-5067.

[16] ANDO N, IIZUKA T, IDE H, et al. Surgery plus chemotherapy compared with surgery alone for localized squamous cell carcinoma of the thoracic esophagus: a Japan Clinical Oncology Group Study--JCOG9204[J]. J Clin Oncol, 2003, 21(24):4592-4596.

[17] ANDO N, KATO H, IGAKI H, et al. A randomized trial comparing postoperative adjuvant chemotherapy with cisplatin and 5-fluorouracil versus preoperative chemotherapy for localized advanced squamous cell carcinoma of the thoracic esophagus (JCOG9907)[J]. Ann Surg Oncol, 2012, 19 (1):68-74.

[18] SJOQUIST K M, BURMEISTER B H, SMITHERS B M, et al. Survival after neoadjuvant chemotherapy or chemoradiotherapy for resectable oesophageal carcinoma: an updated meta-analysis[J]. Lancet Oncol, 2011, 12 (7):681-692.

[19] KIDANE B, COUGHLIN S, VOGT K, et al. Preoperative chemotherapy for resectable thoracic esophageal cancer[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2015:CD001556.

[20] LI YIN. Neoadjuvant Chemotherapy Versus Surgery Alone for Esophageal Squamous Cell Carcinoma[Z/OL]. [2015-03-24]. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02395705.

[21] GEH J I, CRELLIN A M, GLYNNE-JONES R. Preoperative (neoadjuvant) chemoradiotherapy in oesophageal cancer[J]. Br J Surg, 2001, 88(3):338-356.

[22] VAN HAGEN P, HULSHOF M C C M, VAN LANSCHOT J J B, et al. Preoperative chemoradiotherapy for esophageal or junctional cancer[J]. N Engl J Med, 2012, 366(22):2074-2084.

[23] YANG H, LIU H, CHEN Y, et al. Neoadjuvant Chemoradiotherapy Followed by Surgery Versus Surgery Alone for Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Esophagus (NEOCRTEC5010): A Phase Ⅲ Multicenter, Randomized, Open-Label Clinical Trial[J]. J Clin Oncol, 2018, 36(27):2796-2803.

[24] PASQUALI S, YIM G, VOHRA R S, et al. Survival After Neoadjuvant and Adjuvant Treatments Compared to Surgery Alone for Resectable Esophageal Carcinoma: A Network Meta-analysis[J]. Ann Surg, 2017, 265(3):481-491.

[25] SAMSON P, ROBINSON C, BRADLEY J, et al. Neoadjuvant Chemotherapy versus Chemoradiation Prior to Esophagectomy: Impact on Rate of Complete Pathologic Response and Survival in Esophageal Cancer Patients[J]. J Thorac Oncol, 2016, 11(12):2227-2237.

[26] SPICER J D, STILES B M, SUDARSHAN M, et al. Preoperative Chemoradiation Therapy Versus Chemotherapy in Patients Undergoing Modified En Bloc Esophagectomy for Locally Advanced Esophageal Adenocarcinoma: Is Radiotherapy Beneficial?[J]. Ann Thorac Surg, 2016, 101(4): 1262-1269.

[27] KLEVEBRO F, VON DÖBELN G A, WANG N, et al. A randomized clinical trial of neoadjuvant chemotherapy versus neoadjuvant chemoradiotherapy for cancer of the oesophagus or gastro-oesophageal junction[J]. Ann Oncol, 2016, 27(4):660-667.

[28] HONG M H, KIM H R, PARK S Y, et al. A phase Ⅱ trial of preoperative chemoradiotherapy and pembrolizumab for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)[J]. J Clini Oncol, 2019, 37(15_suppl):4027.

[29] LI C, ZHAO S, ZHENG Y, et al. Preoperative pembrolizumab combined with chemoradiotherapy for oesophageal squamous cell carcinoma (PALACE-1)[J]. Eur J Cancer, 2021, 144:232-241.

[30] CHENG C, YANG W, CHEN W, et al. Neoadjuvant PD-1 blockade in combination with chemotherapy for patients with resectable esophageal squamous cell carcinoma[J]. J Clin Oncol, 2021, 39(3_suppl):220.

[31] WANG F, QI Y, MENG X, et al. Camrelizumab in combination with preoperative chemotherapy for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma: A single-arm, open-label, phase Ⅱ study[J]. J Clin Oncol, 2021, 39(3_suppl):222.

[32] LORDICK F, MARIETTE C, HAUSTERMANS K, et al. Oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up[J]. Ann Oncol, 2016, 27(suppl 5):v50-v57.

[33] ZHAO P, YAN W, FU H, et al. Efficacy of postoperative adjuvant chemotherapy for esophageal squamous cell carcinoma: A meta-analysis[J]. Thorac Cancer, 2018, 9(8):1048-1055.

[34] NIEMAN D R, PEYRE C G, WATSON T J, et al. Neoadjuvant Treatment Response in Negative Nodes Is an Important Prognosticator After Esophagectomy[J]. Ann Thorac Surg, 2015, 99(1):277-283.

[35] LENG X, HE W, YANG H, et al. Prognostic Impact of Postoperative Lymph Node Metastases After Neoadjuvant Chemoradiotherapy for Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of Esophagus: From the Results of NEOCRTEC5010, a Randomized Multicenter Study[J]. Ann Surg, 2019.

[36] BRESCIA A A, BRODERICK S R, CRABTREE T D, et al. Adjuvant Therapy for Positive Nodes After Induction Therapy and Resection of Esophageal Cancer[J]. Ann Thorac Surg, 2016, 101(1):200-208.

[37] SAUNDERS J H, BOWMAN C R, REECE-SMITH A M, et al. The role of adjuvant platinum-based chemotherapy in esophagogastric cancer patients who received neoadjuvant chemotherapy prior to definitive surgery[J]. J Surg Oncol, 2017, 115(7):821-829.

[38] SAEED N A, MELLON E A, MEREDITH K L, et al. Adjuvant chemotherapy and outcomes in esophageal carcinoma[J]. J Gastrointest Oncol, 2017, 8(5):816-824.

[39] SISIC L, BLANK S, NIENHÜSER H, et al. The postoperative part of perioperative chemotherapy fails to provide a survival benefit in completely resected esophagogastric adenocarcinoma[J]. Surg Oncol, 2017:177-188.

[40] YAN W, ZHAO P, FU H, et al. Survival following Induction Chemotherapy and Esophagectomy is not Improved by Adjuvant Chemotherapy[J]. Ann Thorac Surg, 2019.

[41] RONAN J, JAFFER A, JAROSLAW K, et al. Adjuvant nivolumab in resected esophageal or gastroesophageal junction cancer following neoadjuvant chemoradiation therapy: first results of the CheckMate 577 study[C]. ESMO Congress, 2020.

收稿日期：2021-01-02
本文编辑：王晨

引用本文：戴亮，陈克能. 食管鳞癌围术期综合治疗现状与进展[J]. 肿瘤综合治疗电子杂志，2021，7（2）：69-74.